

אלגברה 1/מ 104016 מבחן סוף סמסטר, מועד ב', סמסטר אביב

תשס"ט

15.10.09

מספר סטודנט:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

- משך המבחן: שלוש שעות.
- במבחן זה 9 שאלות – בדוק כעת שכולן מופיעות בטופס שלך.
- אין להשתמש בכל חומר עזר.
- אסור להחזיק במחשבוניס או טלפונים סלולאריים.
- נא לכתוב בעט שחור או כחול, ולא בעפרון.
- בשאלות 1-4 יש לנמק כל צעד, תשובה לא מנומקת לא תתקבל. בשאלות 5-9 יש לסמן את התשובה הנכונה בלבד. לא יבדקו נימוקים.
- אין לפרק את השאלון, ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.
- מותר לכתוב משני צידי הדף.
- אין לצרף דפים נוספים לשאלון – המחברות המשובצות מיועדות לטייטה בלבד, והן לא תיאספנה.
- כל ההוראות בלשון זכר מיועדות כמובן גם לסטודנטיות.

בהצלחה!

לשימוש מנהלי

--

ציון שאלת ש"ב – שאלה מס' 4

	שאלה 1
	שאלה 2
	שאלה 3
	שאלה 4
	שאלות 5-9
	סה"כ

שאלה 1: [25 נק']

נגדיר : $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ע"י $T(A) = A + A'$ לכל $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

- א. הוכח כי T אופרטור ליניארי.
- ב. מצא בסיס לגרעין של T .
- ג. מצא בסיס לתמונה של T .
- ד. האם $\mathbb{R}^{2 \times 2} = \text{Ker}T \oplus \text{Im}T$? נמק!
- ה. האם T ניתן ללכסון? אם כן מצא בסיס של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ שלפיו המטריצה המייצגת של T היא אלכסונית.

שאלה 2: [20 נק']

נתונה המטריצה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- א. מצא את כל הערכים העצמיים של A .
- ב. מצא מטריצה הפיכה P (אם קיימת) כך ש- $P^{-1}AP$ היא מטריצה אלכסונית. אם לטענתך לא קיימת מטריצה כזאת נמק מדוע.
- ג. חשב את $\det(A^3 + 3I)$.
- ד. הוכח כי $A^5 = 13A^3 - 12A^2$.

שאלה 3: [15 נק']

יהא $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מרחב מכפלה פנימית, ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית על V
 $W = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ ויהא $(\langle A, B \rangle = \text{tr}(B^t A); \forall A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2})$.

א. מצא בסיס אורתונורמלי של W .

ב. מצא מטריצה $A \in W^\perp$ בעלת נורמה 2.

שאלה 4: [10 נק' – שאלת ש"ב]

יהיו A ו- B שתי מטריצות מסדר $n \times n$ שיש להן n וקטורים עצמיים בת"ל משותפים. הוכח כי $AB = BA$.

בשאלות 5 עד 9 יש לסמן תשובה נכונה בלבד. לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. כל תשובה נכונה מזכה ב- 6 נקודות.

שאלה 5:

נתונות שתי המטריצות :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{11} & 1 & a_{21} & a_{31} \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ a_{13} & 3 & a_{23} & a_{33} \\ -a_{12} & 4 & -a_{22} & -a_{32} \end{pmatrix}$$

אזי בהכרח מתקיים :

א. $|B| = |A|$

ב. $|B| = 2|A|$

ג. $|B| = -2|A|$

ד. $|B| = -|A|$

שאלה 6:

נתונה ההעתקה הליניארית : $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ המוגדרת ע"י :

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & a \\ 4 & 3 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\text{Im } T = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\} : \text{ונתון כי :}$$

אזי בהכרח מתקיים :

א. $a = 0$

ב. $b = 2$

ג. $\text{Ker } T = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

ד. $\text{Ker } T = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

שאלה 7:

תהא A ממשית מסדר 4×3 כך שסכום כל שורה שלה שווה ל-0. אזי בהכרח מתקיים :

א. קיים וקטור b כך שלמערכת $Ax = b$ יש פתרון יחיד.

ב. לכל $b \in \mathbb{R}^4$ למערכת $Ax = b$ אינסוף פתרונות.

ג. למערכת $A'x = b$ פתרון יחיד לכל $b \in \mathbb{R}^3$.

ד. קיים $b \in \mathbb{R}^3$ כך שלמערכת $A'x = b$ אין אף פתרון.

שאלה 8:

נתון האופרטור הליניארי $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, כך ש- $T\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, T\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$

אזי המטריצה המייצגת של T ביחס לבסיס הסטנדרטי, $e = \left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ היא:

א. $\begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 7 & -2 \end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & -2 \end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -7 & 2 \end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 7 & -2 \end{pmatrix}$

שאלה 9:

נתונה המשוואה: $\frac{|z-i|}{|z-1|} = 1$, $z \in \mathbb{C}, z \neq 1$. אזי בהכרח מתקיים:

א. $\text{Im } z - \text{Re } z = 0$ למשוואה אינסוף פתרונות המקיימים:

ב. $\text{Im } z + \text{Re } z = 0$ למשוואה אינסוף פתרונות המקיימים:

ג. $\text{Im } z + \text{Re } z = 1$ למשוואה אינסוף פתרונות המקיימים:

ד. $\text{Im } z - \text{Re } z = 1$ למשוואה אינסוף פתרונות המקיימים: